

从任务理解到方案形成：电钻预测性维护专利讨论

理解问题 → 阅读证据 → 反思原型 → 形成方案

研究认识

任务目标与边界
现有技术的能力与挑战
初步查新与文献综述

反思与创新

任务书待明确事项
Demo探索带来的认识
再次创新的候选方向

实施设计

系统总体架构
数据采集硬件候选
算法与实验平台方案

已完成：资料比对与仿真原型 | 待确认：核心机制、硬件资源和验证路径

我的理解：预测性维护需要连接观测、判断与验证

观测对象

轴承相关振动/电气/温度



解释变化

负载 / 转速 / 通道质量



形成判断

异常证据 / 趋势 / 有效性



验证维护

检查 / 更换 / 同工况复测

第一版建议范围

一种电钻、一个目标部件，先做可靠识别与误报控制

寿命预测的前提

明确失效标准、有效运行时间与完整退化标签

我认为核心是“观测怎样可信地反映退化”，算法与平台为这个问题服务

目前进展：研究材料与软件原型已经形成

需求与技术阅读

阅读研发任务书与端到端路线
梳理研究对象、指标和流程
核对核心论文与专利特征
形成18项资料证据矩阵

原型与实验

Python网页原型可运行
模拟多工况与通道异常
模型与消融对照已生成
告警→维修→模拟复测闭环

还需形成的证据

真实采集和独立磨损标签
暂态/质量的准入控制机制
维修后基线验证与回退
数据库补查及申请文件

原型证明流程可实现；专利需要具体机制和可重复的技术效果

初步查新：已有技术覆盖了哪些原始设想

范围与依据

上传19份PDF，去重18项
12项论文+6项公开申请
核读核心方法和权利要求
输出来源与技术比对矩阵

已识别的重合

Transformer-LSTM轴承寿命
电机多源信号与注意力融合
负载健康基线及动态报警
负载基线与摩擦残差分离

补查的重点

质量感知+证据准入
暂态隔离+机器故障
维修后基线适应与冻结
同族、引用及法律状态

任务书两项指定公开号全文仍待核验；当前材料称为“初步查新”，不冒充完整检索证明。

查新结论：宽泛组合表述应收窄；尚不能据此证明最终方案可授权

文献综述：按技术问题组织阅读结果

研究问题	代表工作与方法	对本项目的启发
多源信息怎样融合	Wang 2020：振动图像+改进CNN 古玉锋2026：PCA+残差+CBAM	融合与注意力已有基础 需要验证质量异常与失效行为
怎样适应变化工况	Guo 2020：转速/负载+多任务CNN Li 2021：图网络+域对抗/MMD	不能说已有方法完全忽略工况 独立负载测量和场景验证重要
怎样表达退化与寿命	张帆2024：Transformer-LSTM 周文军2024：刀具磨损GA-LSTM	网络组合及磨损预测已有 真实退化标签决定能否做RUL
怎样降低部署开销	PEMFC：CNN-GRU与参数优化 光伏MMT：压缩与稀疏专家	轻量化须实测资源与效果 跨领域结果不等于电钻结果

综述得到的判断：已有研究提供方法工具；本项目要验证特定场景中的技术问题

专利比较：工况基线和持续报警已有很近的方案

对比专利	公开的关键技术	需要收窄的表述
CN121385628A 电机多传感器诊断	时延校正、负载健康基线动态阈值 持续确认、分级报警、信噪比调窗	工况校正、质量自适应和 持续报警本身不宜主张独有
CN121432174A 绕线设备故障检测	电气/运动信号融合 工艺负载基线与摩擦残差分离	“减去基线得到退化信息” 需要说明更具体的技术区别
CN122258007A 水泵故障诊断	振动/声音/电流+转速/流量/压力 深度网络分类与告警	多传感器+工况+深度学习 不足以单独证明创造性

另有工具库房管理与电池维护提醒；和轴承对象不同，但通用维护流程并非全新。

比较必要特征及组合关系；具体差别、新颖性、创造性和实施风险应分别判断

我找到的痛点：把“数据异常”与“设备退化”分清

工况变化与磨损相互混杂

同样的振动升高，可能是正常重载或轴承异常
需要工况参考、暂态处理和独立负载证据

传感器问题与故障冲击相互混杂

松动、饱和、丢包会影响预测
不能按信号振幅直接认定通道无效

维修恢复与基线漂移相互混杂

换部件或重新安装改变正常特征
未经确认的数据可能把残余故障学成正常

短时分类与寿命证据相互脱节

可分类的缺陷样本不等于完整寿命轨迹
RUL需要终点、时间尺度和使用条件

候选问题来自具体场景；需补近邻检索和真实数据，才能判断剩余创新空间

任务书的不足：需要明确研究条件和指标口径

任务书表述	目前待明确的问题	建议修改
三种工具+电机/齿轮/轴承	对象和故障类型多，采集标注资源未知	先选一种电钻、一类轴承问题
Transformer-LSTM+算力降70%	已有近邻；缺基准模型、硬件与测法	机制优先；同精度比较延迟/RAM/能耗
提前3-7天；RUL误差≤15%	缺失效终点、寿命轨迹及使用强度	先验证异常；RUL用小时和误差口径
5000组；准确率≥92%	窗口相关性、设备划分与类别未明确	按设备/运行段分组，报告召回与误报
2026.9-12；16周五阶段	现阶段硬件与真实数据尚未落实	按资源与交付里程碑重新排期

建议把预设“创新结论”与效果数字改为待检索、待验证的研究目标

Demo探索后的认识：功能跑通与技术证明不同

收获1：理解端到端数据链

从输入、质量和基线到模型与维护状态
能定位哪里依赖假设、哪里需要真实证据

收获2：认识到数据的重要性

6000个模拟窗口仍受生成规则约束
小样本要看独立设备与轨迹，不能只看窗口数

收获3：网络复杂度要有必要性

纯LSTM与组合准确率相同，RUL误差更低
可以先用简单模型验证候选机制

收获4：闭环需要技术规则

已有维修复测 workflow；基线仍固定
“维修完成”不能自动成为健康学习许可

原型价值：暴露假设和缺口，帮助确定下一轮实验，而非直接证明专利创新

已有实验给出的线索：工况处理比网络名称更关键

仿真：30台设备 / 6000窗口；设备划分21/6/3；单种子、测试459条相关序列

四阶段分类准确率 (%)



为什么不固定网络？

RUL MAE：组合0.1633小时
纯LSTM：0.1546小时
参数：17,789 vs 9,245
组合结构的优势尚未成立

缺少：真实采集、多个随机种子、长期健康误报实验，以及完整基线更新机制。

下一轮应固定预测器，对准入机制做消融；已有仿真不替代现场验证

再次创新的想法：先收窄到联合数据准入

候选主线A：联合证据准入

工况覆盖/稳定性+采集质量
控制历史窗口与退化证据累计
未知/无效明确降级，恢复有规则
验证：同召回下误报减少、延迟可接受

候选延伸B：维修后参考重建

新运行段+可比工况+独立健康证据
控制候选健康基线生成与验证
验证成功再切换，失败冻结/回退
验证：残余故障不被学习成健康

研究假设：把“数据能用于判断”与“数据能用于学习健康”分开控制，可减少两类污染。

需要写出输入、公式、状态转移与失效行为；完整组合仍需查新和效果验证

整体架构：先在电脑上验证，再考虑边缘部署

电钻与台架

负载 / 转速 / 部件真值

同步采集

振动 / 电流 / 温度

数据处理

质量 / 滤波 / 窗口特征

诊断机制

条件参考 / 联合准入

结果与验证

趋势 / 告警 / 复测

第一阶段运行位置

采集设备记录原始波形；电脑CPU完成分析
记录设备、运行段、质量、标签及版本

后续部署位置

效果成立后评估边缘网关或MCU
云端/APP作为管理扩展，优先级后置

真实信号→短窗特征→诊断；另建分钟级历史用于慢速退化趋势，避免时间尺度混用

采集硬件：给出候选配置，先落实实验室资源

项目	优先路线 / 自建候选	选型与验收依据
测试对象	一种低压直流电钻、非冲击模式	记录驱动类型、减速比和轴承位置
振动	IEPE加速度计 / ADXL1002单轴模拟方案	刚性安装；带宽、量程和共振须匹配
电流	隔离霍尔传感器；ACS758系列可候选	先测母线电流；量程覆盖启动/堵转边界
温度	K型热电偶+采集模块+环境温度	外壳/轴承座表面温度；不能冒称内圈温度
转速与负载	光电转速+动态扭矩+可调制动机	尽量独立于电流，记录轴端与内部转速关系
高频采集	同步DAQ / AD7606B+STM32H743	外置ADC与共时钟；校验采样、缓冲和丢包

所有型号为候选，需核对手册、接口与库存；第一阶段由电脑推理，不承诺MCU直接运行。

高频初选25.6 kS/s/通道；温度1-10 Hz；采样与滤波参数以试采和目标频带调整

实验平台：机械负载、观测与独立检查共同组成

电钻固定夹具

非冲击 / 记录驱动结构

联轴器+扭矩

对中 / 额定转速扭矩

可控负载装置

轻载 / 中载 / 重载切换

观测布置

近轴承刚性振动测点；低压母线电流
表面温度+环境温度；转速与负载记录

检查与记录

部件编号、安装状态、拆检/测量证据
设备ID、工况、校准与运行段统一关联

可拆机电钻优先；不可实现时先做轴承传动台架，随后验证向电钻迁移的有效性

算法路线：从健康参考与简单模型逐步增加机制

阶段	技术选择	推进条件
原始信号→短窗特征	抗混叠/因果处理；RMS、峭度、频带能量 转速变化时考虑阶次，温度取趋势	初选2秒窗、1秒步长 与现有一分钟模拟输入不同
健康参考+质量评估	健康条件回归/稳健参考；缺失、饱和、 平线、同步偏差等质量证据	工况覆盖清楚；不抑制真实冲击
基线预测器	规则阈值、简单特征分类器、小型LSTM 质量门控与Transformer-LSTM作对照	按设备划分，先证实实际诊断能力
联合准入+更新	控制历史/证据窗口；维修后参考验证 只在机制需要时增加网络或蒸馏	同召回下误报、延迟、覆盖率可接受
寿命与边缘部署	分钟级趋势；有寿命标签再训练RUL 硬件确定后测端到端延迟/RAM/能耗	失效定义、持续轨迹与目标硬件明确

首选可解释的简单基线验证机制；网络结构和轻量化手段由数据与目标硬件决定

数据与验证：需要同时覆盖故障和观测异常

工况与健康状态

拟3档转速×3档负载，含启停与切换
健康/确认缺陷，记录独立检查与安装证据

观测与维护场景

正常、缺失、噪声、同步偏差、传感器问题
有效维修、残余故障、换传感器与负载改变

对照与消融

规则阈值→条件参考→质量融合→联合准入
统一预测器与阈值选择，另做维修更新对照

主要验证指标

同召回下误报事件数、检出延迟与覆盖率
残余故障基线污染、故障灵敏度与回退效果

先按设备/完整运行段分组再切窗；四级磨损标签与RUL真值都需要独立定义

建议推进顺序：每一步都有明确交付与判断条件

里程碑	交付材料	进入下一步的条件
A：范围与资源确认	补充近邻检索、主线说明 设备/传感器/负载装置清单	对象可采、部件可检查 关键数据来源明确
B：健康工况试采	校准与同步记录、原始数据 工况覆盖、质量标志及标签规范	特征稳定、工况可分 设备与运行段可追溯
C：机制验证	准入规则、同模型消融 误报/漏报/延迟与失败样例	技术效果重复成立 低质量不会掩盖真故障
D：交底与申请准备	完整实施例、图、必要技术特征 对比材料与待核验问题	方案可实施、证据真实 老师/代理师据检索收敛范围

任务书的12月目标需结合实际资源重排；平台扩展与MCU部署按验证结果安排

明天希望和老师共同确定的事项

技术问题

优先解决变工况误报，还是必须先完成真实寿命预测？

创新范围

联合证据准入为主，维修后基线更新作为延伸是否合理？

实验对象

电钻能否拆检并获得标签？是否允许先做可换轴承台架？

硬件资源

实验室有哪些传感器、同步DAQ、扭矩和负载装置可用？

验证标准

最小对照实验和召回、误报、延迟的验收口径是什么？

阶段成果

下一次先交方案与试采数据，还是先形成交底书讨论稿？

本次目标：确定一个技术问题、一条候选主线、一套可获得数据的最小实验

备查A：核心资料与阅读定位

资料	技术定位	阅读位置
张帆等，2024，轴承寿命	Transformer-LSTM；DOI 10.13465/j.cnki.jvs.2024.06.034	PDF第1–4页，图3/5/6
古玉锋等，2026，电机诊断	PCA/残差/CBAM；DOI末尾2026.01.017	PDF第1、3–4页，2.1–2.3
Guo等，IEEE TIE 2020	负载/转速、虚拟采样、多任务CNN	PDF第1、3–5页
Li等，IEEE TIM 2021	图结构、域对抗、MMD变工况适应	PDF第1、3–4页
Wang等，IEEE TIM 2020	多方向振动RGB图像+改进CNN	PDF第1、3–4页
三项重点申请公开文本	CN121385628A / CN121432174A / CN122258007A	权利要求与说明书，见矩阵

完整18项清单、原文文件名和证据定位见初步查新综述与证据矩阵

备查B：采集与现有Demo的时间尺度不同

现有Demo（已实现）

每分钟一组模拟特征，共6维
每类传感器两个特征+质量分数
16个窗口输入小型时序模型
基线固定，质量主要由仿真给定
维修工作流不自动更新健康基线

拟采集方案（待实现）

振动/电流：25.6 kS/s/通道初选
温度：1-10 Hz，按时间边界对齐
短窗：2秒/1秒步长，先做诊断
分钟级聚合另用于慢速退化趋势
以真实数据重新拟合和验证模型

新采集参数、特征和时间尺度改变后，需要重新训练与验证，不能直接沿用模拟模型。

采样率、带宽和窗长是初选参数；根据转速、目标频带和试采结果调整